九十年第二次專門職業及技術人員 律師、會計師、建築師、技師 社會工作師 土地登記專業代理人 檢覈筆試試題 **代號：1010** 全一頁

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調設計
考試時間：二小時　　**座號：**_____

※注意：(1)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
(2)本試題可使用電子計算器，使用電子計算器計算之試題，需詳列解答過程。

一、對於管-鰭片式熱交換器，空氣側的熱傳及壓降性能評估通常以 j-因子與 f-因子表示。試說明：
㈠ j-因子與 f-因子的定義及關係。（10 分）
㈡乾盤管與濕盤管有何不同？設計時應如何考慮？（15 分）

二、今欲設計一台小型家用的除濕機，試說明：
㈠所採用的冷媒、組件以及系統的操作原理。（8 分）
㈡除濕量的測定。（8 分）
㈢當盤管有結霜現象時，如何偵測？又如何除霜？（9 分）

三、在一個冷凍蔬菜的容器內裝有 100 kg 的冰塊，冰塊溫度為-5℃。經過 24 小時後，所有冰塊融解為 10℃的液態水。
㈠試說明冰塊融解過程的溫度變化。（10 分）
㈡試計算冰塊的平均冷凍能力〔冷凍噸〕。（15 分）
參考數據：冰的比熱＝1.94 kJ／kg · K
水的比熱＝4.1868 kJ／kg · K
冰在 0℃時的融解潛熱＝335 kJ／kg
1 冷凍噸＝12660 kJ／hr

四、對一間電腦室的空調系統，空氣處理單元（Air Handling Unit, AHU）是重要的次系統。今欲設計一台可變空氣流量（Variable Air Volume, VAV）的風扇盤管組（Fan coil unit）。
㈠說明此風扇盤管組的結構及操作原理。（12 分）
㈡舉出三種可改變送風流量的方法，並比較其優劣。（8 分）
㈢比較可變空氣流量（VAV）送風與恆定空氣流量（Constant Air Volume, CAV）送風的優劣。（5 分）